

第 9 章 静电场

1 知识点总结

1.1 电荷 库仑定律

- 电荷的基本性质：正负性、量子性 ($Q = ne$, $e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$)、守恒性、相对论不变性。
- 点电荷：当带电体的大小、形状与带电体间的距离相比可以忽略时，可视为带电的几何点。
- 库仑定律（真空、静止）：两个点电荷间的作用力沿连线，大小与电量成正比、与距离平方成反比。
- 静电力是有心力，平方反比，静电场是有心力场（保守场）；库仑定律适用条件：真空、静止。

1.2 静电场 电场强度

- 电场是物质的一种形态，电磁场可脱离电荷和电流独立存在，以光速传播。
- 电场强度 $\vec{E}$ ：单位正电荷所受的力，方向为正电荷受力方向， $\vec{E} = \vec{F}/q_0$ 。
- 电场强度叠加原理：点电荷系的电场等于各点电荷单独产生电场的矢量和。
- 电偶极子：一对相距很近的等量异号电荷组成；电偶极矩 $\vec{p} = q\vec{l}$ ，方向由负电荷指向正电荷。延长线上和中垂线上场强均与 r^3 成反比。
- 连续带电体的电场通过积分求解： $\vec{E} = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{r}^0$ ；选取电荷元 $dq = \lambda dl$ （线）、 σdS （面）、 ρdV （体）。

1.3 电通量 高斯定理

- 电场线（电力线）：非闭合、不相交；始于正电荷终止于负电荷；场强方向沿切线、疏密反映强弱。
- 电通量 $\Phi_e = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$ （闭合曲面外法线为正）。
- 高斯定理（真空）： $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_i$ （点电荷），或 $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho dV$ 。
- 高斯面选取原则：经过所求场点；面上 E 大小方向尽量一致或法向与 $\vec{E}$ 垂直。

- 典型应用：球对称（同心球面）、轴对称（圆柱面）、面对称（柱形高斯面）。

1.4 静电场的环路定理 电势能

- 静电力做功与路径无关，是保守力，静电场是保守场。
- 环路定理： $\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$ （即 $\nabla \times \vec{E} = 0$ ，静电场无旋）。
- 电势能： $W_a = A_{a0} = \int_a^0 q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l}$ ；电势能与零点选择有关，但两点差值与零点无关。
- 电势零点选择：有限范围源电荷选无穷远；无限大带电体选有限远处；实际应用取大地或仪器外壳。

1.5 电势 电势差

- 电势差： $u_{ab} = \frac{W_a - W_b}{q_0} = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$ 。
- 电势： $u_a = \frac{W_a}{q_0} = \int_a^0 \vec{E} \cdot d\vec{l}$ 。
- 电势叠加原理：点电荷系的电势等于各点电荷电势的代数和（标量叠加）。
- 电势计算方法：已知电荷分布 $u = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r}$ ；已知场强 $u_P = \int_P^0 \vec{E} \cdot d\vec{l}$ 。

1.6 等势面 电势与电场强度的微分关系

- 等势面：电场中电势相等的点连成的面；电场线与等势面处处正交；等势面密处场强大。
- 微分关系： $\vec{E} = -\nabla u = -\left(\frac{\partial u}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial u}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial u}{\partial z}\vec{k}\right)$ ，电场方向指向电势降落方向。

1.7 静电场中的导体

- 静电平衡条件： $\vec{E}_{\text{内}} = 0$ ，导体表面 $\vec{E} \perp$ 表面；导体为等势体，表面为等势面。
- 电荷分布：静电平衡时电荷只分布在导体表面，体内 $\rho = 0$ ；孤立导体曲率大处面密度大（尖端放电）。
- 静电屏蔽：空腔导体（无论腔内有无电荷）使腔内/腔外互不影响。
- 孤立导体电容： $C = Q/u$ ；单位为法拉 (F)；半径为 R 的孤立球 $C = 4\pi\epsilon_0 R$ 。
- 电容器： $C = Q/\Delta u$ ；取决于极板形状、大小、相对位置和介质。
 - 平行板： $C = \epsilon S/d$ ；球形： $C = \frac{4\pi\epsilon R_1 R_2}{R_2 - R_1}$ ；柱形： $C = \frac{2\pi\epsilon l}{\ln(R_2/R_1)}$ 。
- 串并联：串联 $\frac{1}{C} = \sum \frac{1}{C_i}$ ；并联 $C = \sum C_i$ 。

1.8 电场能量

- 电容器储能： $W = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2}QU$ 。

- 电场能量密度: $w_e = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2$ (真空中); $w_e = \frac{1}{2}\vec{D} \cdot \vec{E}$ (一般情况)。
- 总能量: $W = \int_V w_e dV$ 。

1.9 静电场中的电介质

- 电介质极化: 无极分子 (位移极化)、有极分子 (取向极化); 极化产生束缚电荷 σ' , 削弱介质内场。
- 电极化强度: $\vec{P} = \chi_e \varepsilon_0 \vec{E}$; $\sigma' = P_n$ 。
- 电位移矢量: $\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E} = \varepsilon \vec{E}$ 。
- 介质中高斯定理: $\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_{0, \text{自由}}$; $\nabla \cdot \vec{D} = \rho_0$ 。
- 边值关系: 界面无自由电荷时 $D_{1n} = D_{2n}$, $E_{1t} = E_{2t}$, 电势连续。
- 充满介质后的影响: $C = \varepsilon_r C_0$, $E = E_0/\varepsilon_r$, 能量密度 $w_e = \frac{1}{2}\varepsilon_0 \varepsilon_r E^2$ 。

2 公式汇总

公式 1: 库仑定律:

$$\vec{F}_{21} = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \vec{r}_{21}^0 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \vec{r}_{21}^0$$

说明: $k = 9 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$, $\varepsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$ 。

公式 2: 电场强度 (点电荷):

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{r^2} \vec{r}^0$$

说明: 方向沿径向 (正电荷向外)。

公式 3: 电偶极子场强:

$$\vec{E}_{\text{延}} = \frac{2\vec{p}}{4\pi\varepsilon_0 r^3}, \quad \vec{E}_{\text{垂}} = -\frac{\vec{p}}{4\pi\varepsilon_0 r^3}$$

说明: 远区 $r \gg l$, $p = ql$ 。

公式 4: 电通量与高斯定理:

$$d\Phi_e = \vec{E} \cdot d\vec{S}, \quad \Phi_e = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S}, \quad \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum q_i$$

说明: 通过闭合曲面的通量只与内部电荷有关。

公式 5: 环路定理:

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0, \quad \nabla \times \vec{E} = 0$$

说明: 静电场无旋, 是保守场。

公式 6: 电势与电势差:

$$u_{ab} = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}, \quad u_a = \int_a^0 \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

说明: 取无穷远为电势零点时 $u_a = \int_a^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l}$ 。

公式 7: 点电荷电势 (无穷远为零点):

$$u = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}$$

说明: 连续带电体 $u = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r}$ 。

公式 8: 场强与电势的微分关系:

$$\vec{E} = -\nabla u = -\left(\frac{\partial u}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial u}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial u}{\partial z}\vec{k}\right)$$

说明: 电场方向指向电势降落最快的方向。

公式 9: 常见对称场强:

无限长直线: $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$; 无限大平面: $E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$; 均匀带电球面: $E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} (r > R)$, $E = 0 (r < R)$

公式 10: 电偶极子在均匀电场中的力矩:

$$\vec{M} = \vec{p} \times \vec{E}$$

说明: $M = pE \sin \theta$; $\theta = 0$ 稳定平衡, $\theta = \pi$ 不稳定平衡。

公式 11: 孤立导体电容:

$$C = \frac{Q}{u}$$

说明: 单位法拉 (F); 与带电量、电势无关, 只与几何因素和介质有关。

公式 12: 典型电容器:

$$C_{\text{平}} = \frac{\epsilon S}{d}, \quad C_{\text{球}} = \frac{4\pi\epsilon R_1 R_2}{R_2 - R_1}, \quad C_{\text{柱}} = \frac{2\pi\epsilon l}{\ln(R_2/R_1)}$$

说明: $\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r$ 为介电常量。

公式 13: 电容器串并联:

$$\text{串联: } \frac{1}{C} = \sum \frac{1}{C_i}; \quad \text{并联: } C = \sum C_i$$

公式 14: 电场能量:

$$W = \frac{1}{2} C U^2 = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2} Q U$$

说明: 能量储存在电场中。

公式 15: 电场能量密度:

$$w_e = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 \text{ (真空)}, \quad w_e = \frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E} \text{ (一般)}, \quad W = \int_V w_e dV$$

说明: 电场是能量的载体。

公式 16: 电极化强度:

$$\vec{P} = \chi_e \epsilon_0 \vec{E}, \quad \sigma' = P_n, \quad \vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

说明: $\chi_e = \epsilon_r - 1$ 为电极化率。

公式 17: 介质中的高斯定理与边值关系:

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_{0,\text{自由}}, \quad D_{1n} = D_{2n}, \quad E_{1t} = E_{2t}$$

说明: 界面无自由电荷时, D 法向连续、 E 切向连续、电势连续。